

PRODUCT FUNCTIONAL SPECIFICATION

LocalHub 기능명세서

서울 로컬 탐색 웹 서비스의 기능·데이터·품질 요구사항

LocalHub

SEOUL LOCAL ARCHIVE

Version 1.0

2026. 07. 16

기준 소스: ssafy_day03_pjt

서울을 고르고, 발견하고, 이야기하는 흐름

LocalHub는 공공 관광 데이터를 표준 형태로 정규화하여 서울 25개 자치구의 장소를 지도와 카테고리로 탐색하게 하고, 장소 단위 커뮤니티와 AI 추천 경험을 제공하는 반응형 SPA(Single Page Application)다.

25

서울 자치구

7

장소 카테고리

6,518

배포 데이터 레코드

2

핵심 화면

목표와 사용자 가치

목표	사용자 가치	성공 기준
지역 탐색 단순화	서울 지도를 직접 선택하거나 검색어로 원하는 자치구·장소에 빠르게 진입	홈 → 탐색 화면 진입이 2회 이내 상호작용으로 가능
정보 탐색 효율 향상	카테고리, 자치구, 검색어를 결합해 대량 데이터를 좁혀 확인	필터 변경 즉시 목록·지도 마커가 함께 갱신
장소 중심 참여	방문 후기, 댓글, 좋아요로 장소별 경험을 축적	게시글 CRUD, 댓글 등록/삭제, 조회·좋아요 정상 동작
맞춤 추천 보조	자연어 질문으로 보유 데이터 범위 안에서 장소 추천을 획득	지역/카테고리 문맥을 포함한 AI 답변 또는 명확한 오류 안내

주요 사용자

- 서울 방문 전 후보 장소를 찾는 여행자
- 주말 활동·문화 공간을 찾는 서울 생활자
- 방문 경험을 공유하고 싶은 커뮤니티 참여자

범위

- 서울 지역 및 7개 관광 카테고리
- 브라우저 기반 데이터 조회와 로컬 커뮤니티
- OpenAI API 기반 여행 도우미

범위 제외: 회원가입/로그인, 서버 DB, 결제, 예약, 관리자 페이지, 실시간 동기화, 음식점 카테고리는 현 버전에 포함되지 않는다.

정적 데이터 + 브라우저 저장소 중심 구조



기술 구성

영역	기술/모듈	책임
프론트엔드	Vue 3, Composition API	반응형 상태, 화면 컴포넌트, 사용자 상호작용
빌드/라우팅	Vite, Vue Router	<code>/</code> , <code>/explore/:district</code> 경로와 정적 배포
지도	Leaflet, MarkerCluster	서울 범위 지도, 장소 마커 군집, 자치구 경계 표시
데이터	JSON, GeoJSON	장소 원천 데이터와 서울 25개 자치구 공간 정보
영속화	Web localStorage	게시글, 댓글, 방문자 ID, 챗봇 대화 내역 저장
외부 연동	OpenAI Chat Completions	보유 장소를 문맥으로 한 자연어 여행 추천

장소 데이터 구성

관광지	문화시설	축제공연행사	여행코스	레포츠	숙박	쇼핑
783건	566건	201건	51건	126건	423건	4,368건

※ 건수는 `public/data/places` 의 배포 JSON 배열 기준이다. 실제 화면은 `public/data/seoul` 데이터를 비동기로 읽어 공통 모델로 정규화한다.

핵심 데이터 모델

모델	주요 필드	저장/처리 규칙
Place	id, title, category, district, address, lat, lng, image	카테고리별 상이한 필드를 공통 구조로 정규화하며, 좌표가 유효한 장소만 지도에 표시
Post	placeId, title, content, password, image, views, likedBy	UUID와 생성일 자동 부여. 수정·삭제는 작성 비밀번호 검증
Comment	postId, author, content, password, createdAt	게시글에 종속. 삭제 시 댓글 비밀번호 검증
Chat message	role, text	최근 대화 일부를 요청 문맥으로 사용하고 브라우저에 이력 저장

운영 전제: 서버가 없는 데모 구조이므로 커뮤니티 데이터는 기기·브라우저별로 분리된다. API 키를 클라이언트 환경 변수에 두는 방식은 교육용이며, 운영 서비스에서는 백엔드 프록시와 비밀키 관리가 필요하다.

발견에서 상세 확인까지

ID	기능	우선	입력/동작	출력	완료 조건
F-01	통합 검색	P1	장소명·자치구·카테고리 문자열 입력, 자동완성 선택 또는 제출	최대 6개 제안; 탐색 화면으로 쿼리 전달	공백/부분 문자열을 처리하고 선택한 장소가 자동 강조됨
F-02	자치구 지도 선택	P1	서울 GeoJSON 영역에 hover/focus/click/Enter/Space	영역·라벨 강조 후 해당 구 탐색 화면 이동	마우스와 키보드 양쪽에서 25개 구 진입 가능
F-03	카테고리 탐색	P1	7개 카테고리 카드 선택	카테고리 건수·대표 이미지 및 필터된 탐색 화면	선택 카테고리가 URL 쿼리와 결과에 일치
F-04	커뮤니티 랭킹	P2	게시글×3, 댓글×2, 최근글×4 가중치 계산	상위 5개 장소 카드	활동 없을 때 이미지 장소를 대체 노출
F-05	최신 이야기	P2	스크롤 센티널이 뷰포트 근처에 진입	최신순 게시글을 6개 단위 추가 노출	중복 로딩 없이 끝까지 순차 표시
F-06	장소 데이터 로딩	P1	7개 JSON 병렬 요청 및 정규화	통합 Place 목록, loading/error 상태	일부 파일 실패 시 성공 데이터는 유지하고 실패 개수 안내
F-07	복합 필터	P1	자치구 + 카테고리 + 장소명 검색어	조건 교집합 장소 목록	조건 변경 즉시 결과와 지도 마커가 동기화
F-08	지도 시각화	P1	유효 위·경도 장소, 선택 상태	카테고리별 마커, 군집, 선택 강조, 자치구 경계	서울 범위 내 마커만 표시하고 결과에 맞춰 지도 범위 조정
F-09	장소 선택/상세	P1	목록·마커·URL placeId 선택	장소 정보와 해당 장소 게시글 목록	목록/지도 선택이 양방향 일치하고 URL 직접 진입 지원
F-10	반응형 내비게이션	P2	화면 폭 변화, 모바일 메뉴 토글	홈/서울 탐색/커뮤니티/데이터 안내 링크	모바일·데스크톱에서 메뉴 접근과 이동 가능

공통 예외 처리

- 검색 결과가 없으면 빈 결과 상태를 노출하고 기존 지도 오류를 발생시키지 않는다.
- 이미지가 없는 장소는 카테고리 아이콘 또는 대체 UI를 사용한다.
- 좌표가 없거나 서울 범위를 벗어난 데이터는 목록에는 유지할 수 있으나 지도 마커에서는 제외한다.
- 쿼리 문자열과 경로의 한글은 URI 인코딩/디코딩하여 새로고침 후에도 상태를 복원한다.

장소마다 쌓이는 이야기와 추천

ID	기능	우선	입력/검증	처리/출력	완료 조건
F-11	게시글 등록	P1	제목, 본문, 숫자 4자리 이상 비밀번호, 선택 이미지	선택 장소와 연결해 localStorage 저장	필수값 오류 안내, 저장 즉시 목록 반영
F-12	게시글 상세/조회	P1	게시글 카드 선택	본문·이미지·댓글·활동 영역 표시, 조회수 +1	상세 열기마다 대상 글과 댓글이 정확히 연결
F-13	게시글 수정	P1	작성 비밀번호 확인 후 수정 폼 제출	제목·본문·이미지 갱신, updatedAt 기록	비밀번호 불일치 시 원본 미변경 및 오류 안내
F-14	게시글 삭제	P1	작성 비밀번호 확인	대상 글 제거, 상세 닫기	일치하는 글만 제거되고 목록 즉시 갱신
F-15	좋아요	P2	브라우저 방문자 ID로 토글	likedBy 배열과 수치 갱신	동일 방문자는 글당 1회만 집계, 재클릭 시 취소
F-16	댓글 등록/삭제	P1	닉네임, 내용, 삭제 비밀번호; 삭제 시 비밀번호 확인	게시글별 댓글 저장·표시·삭제	빈 값 방지, 대상 게시글 댓글 수 즉시 반영
F-17	AI 장소 추천	P2	자연어 질문에서 자치구·카테고리 키워드 감지	최대 25개 장소 문맥과 최근 10턴을 API에 전달	보유 데이터 안에서 한국어 답변, 로딩 중 중복 제출 방지
F-18	AI 오류/이력	P2	API 키 누락, 401, 429, 네트워크 오류	상황별 친화적 메시지 및 대화 이력 저장	패널 재개 시 이력 복원, 실패가 화면 전체를 중단하지 않음

비즈니스 규칙

커뮤니티

- 게시글과 댓글은 익명 기반이며 비밀번호가 소유권 검증 수단이다.
- 첨부 이미지는 브라우저에서 축소·인코딩한 문자열로 저장한다.
- 랭킹은 게시글, 댓글, 최근 7일 활동 가중치를 사용한다.
- 샘플 게시글은 장소 데이터 중 최대 25개를 무작위로 선택한다.

AI 도우미

- 데이터에 없는 장소/일정 정보를 만들어내지 않도록 시스템 지침을 부여한다.
- 음식점 데이터는 제공하지 않는다고 명시한다.
- 정확한 날짜·일정이 없으면 모른다고 안내한다.
- API 응답은 참고 정보이며 최신성 차이가 있을 수 있음을 표시한다.

보안 중요: 비밀번호는 현재 평문으로 localStorage에 저장된다. 데모 외 용도에서는 인증 서버, 해시 저장, 입력 길이 제한, XSS 방어, 콘텐츠 신고/관리 기능이 선행되어야 한다.

동작하는 기능을 넘어, 배포 가능한 품질로

ID / 영역	요구사항	검수 방법
NFR-01 성능	대량 마커는 군집화하고, 데이터 로딩은 카테고리별 병렬 처리한다. 홈 게시글은 점진 로딩한다.	초기 렌더링, 지도 이동/확대, 6,000건 이상 데이터 필터 시 UI 정지 여부 확인
NFR-02 반응형	모바일/태블릿/데스크톱에서 핵심 기능과 모달이 화면 밖으로 벗어나지 않는다.	360px, 768px, 1440px 뷰포트 수동 점검
NFR-03 접근성	의미 있는 aria-label, 키보드 지도 선택, 포커스 가능한 버튼/링크, 이미지 대체 텍스트를 제공한다.	Tab 순회와 Enter/Space 동작, 브라우저 접근성 트리 점검
NFR-04 복원성	일부 데이터 파일 또는 AI 호출 실패가 다른 기능을 중단시키지 않는다.	JSON 1개 실패, API 키 누락, 네트워크 차단 시나리오 확인
NFR-05 호환성	최신 Chromium 계열 브라우저를 기준으로 localStorage, crypto.randomUUID, IntersectionObserver를 지원한다.	최신 Chrome/Edge에서 전체 시나리오 통과
NFR-06 배포	Vite production build가 오류 없이 완료되고 SPA fallback 설정을 포함한다.	<code>npm run build</code> 성공 및 직접 URL 새로고침 확인
NFR-07 데이터	원천 필드 차이를 공통 모델로 정규화하며 잘못된 좌표/누락 이미지를 안전하게 처리한다.	카테고리별 표본과 누락 필드 표본 점검
NFR-08 보안	운영 전환 시 API 비밀번호와 사용자 데이터 처리를 서버로 이전하고 입력값을 검증·정제한다.	배포 번들 내 비밀번호 부재, 저장 데이터 정책과 입력 제한 점검

Definition of Done

- ☐ 명세된 정상/빈 결과/오류 흐름이 모두 동작한다.
- ☐ 직접 URL 진입 및 새로고침이 정상이다.
- ☐ 필터·목록·지도·상세 선택 상태가 일치한다.
- ☐ 게시글/댓글 비밀번호 검증이 우회되지 않는다.
- ☐ 모바일 핵심 동선에서 가로 스크롤이 없다.
- ☐ API 키 누락 시 명확한 안내를 제공한다.
- ☐ production build가 성공한다.
- ☐ 치명적 콘솔 오류와 깨진 링크가 없다.
- ☐ 데이터 출처와 AI 한계 문구가 노출된다.
- ☐ 회귀 테스트 결과와 알려진 제약을 기록한다.

우선순위 정의: P1은 핵심 사용자 여정을 성립시키는 필수 기능, P2는 발견성과 참여 경험을 높이는 중요 기능이다. 현 소스 기준 F-01~F-18은 구현 상태이며, 운영 수준의 서버·보안 전환은 별도 후속 범위다.